

复杂环境的搜索

祝恩
计算机学院
国防科技大学

祝恩



12 October 2022

复杂环境的搜索：

1. 不确定性的环境
2. 完全不可观察的环境
3. 部分可观察的环境
4. 未知环境与联机搜索
与脱机的区别和联系；无知和学习。

考虑动作结果的不确定性（假设环境是完全可观察的）

祝恩

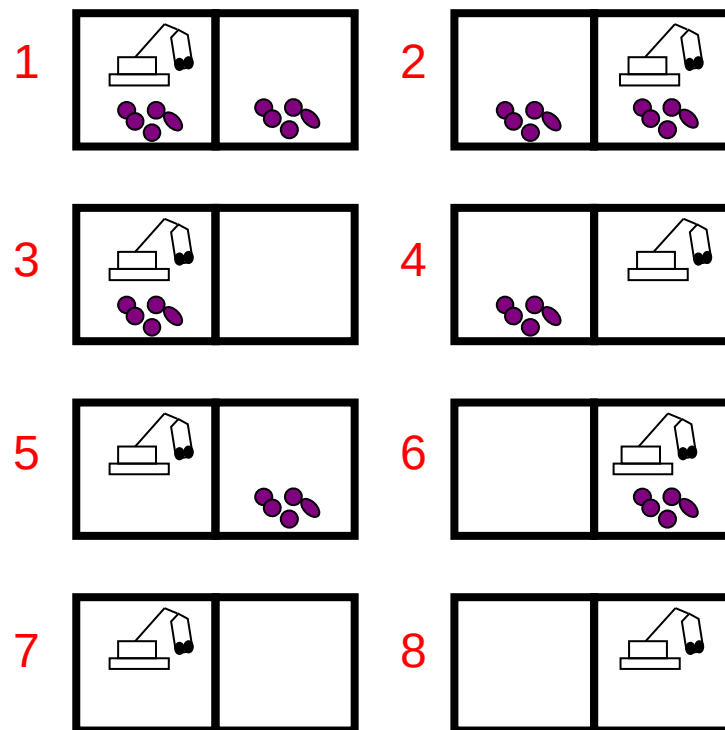
1 不确定性的环境



引入动作的不确定性

□ 为吸尘器引入不确定性：吸尘器更强大但却是不稳定的。在不稳定的吸尘器世界中，*Suck*的特点是：

- 在一块脏的区域中进行此动作可以使该区域变得干净，**有时**也会同时清洁邻近区域。
- 如果是在干净区域进行此动作有**可能**使脏东西掉在地毯上。



如何描述转移模型：

$\text{RESULT}(1, \text{SUCK}) = ?$

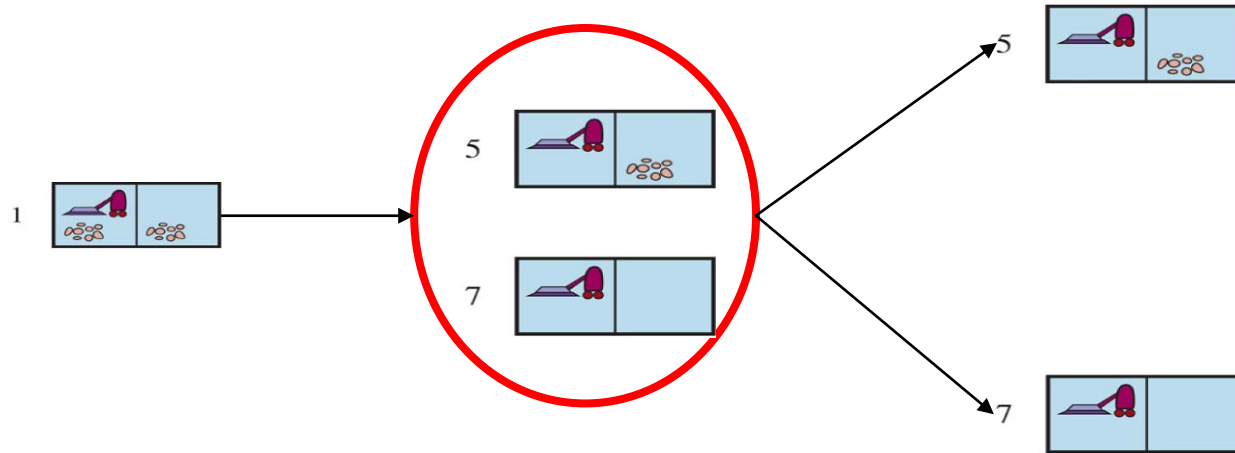
如何描述问题的解？

祝恩

扩展“转移模型”

- RESULT函数的返回不再是单个状态，而是一组可能的状态

$$\text{RESULT}(1, \text{suck}) = \{5, 7\}$$



祝恩

扩展“解”

- 解：问题的解不再是一个动作序列，而是一个条件规划/应急规划：

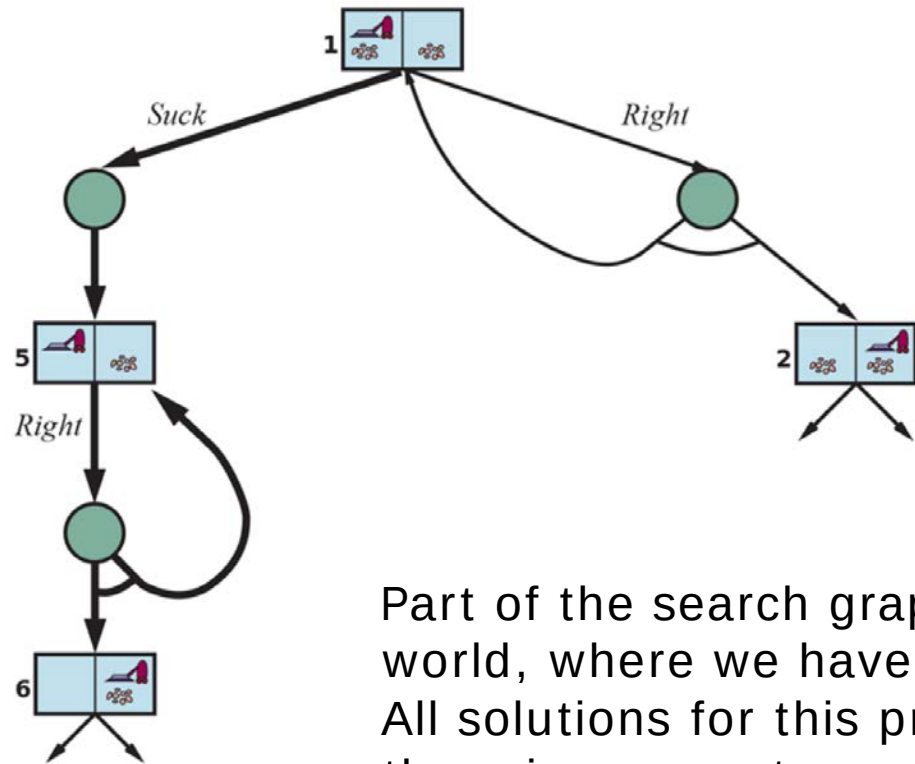
[Suck, if State = 5 then [Right, Suck] else []]

- 是嵌套的if-then-else语句；这就意味着它们是树而不是序列。这就允许了在执行过程中根据发生的情况进行选择。
- 真实、物理的世界中的许多问题都是应急问题，不可能做出精确预测。正是由于这个，人们在走路或是驾车的时候一直是睁大眼睛留着神的。

祝恩

循环解

□ 考虑移动动作的不确定性：移动可能失败(呆在原地不动)



从状态1出发不再有非循环解，与或图搜索会返回失败。存在循环解，一直尝试Right动作直到该动作成功。

循环解为：

[*Suck*, L_1 : *Right*, **if** State = 5 **then** L_1 **else** *Suck*].

这个规划还有一种更好的语法形式
“**while** State = 5 **do** *Right*.”

Part of the search graph for the slippery vacuum world, where we have shown (some) cycles explicitly. All solutions for this problem are cyclic plans because there is no way to move reliably.

祝恩

Agent没有任何传感器

祝恩

2 完全不可观察的环境



无传感器问题

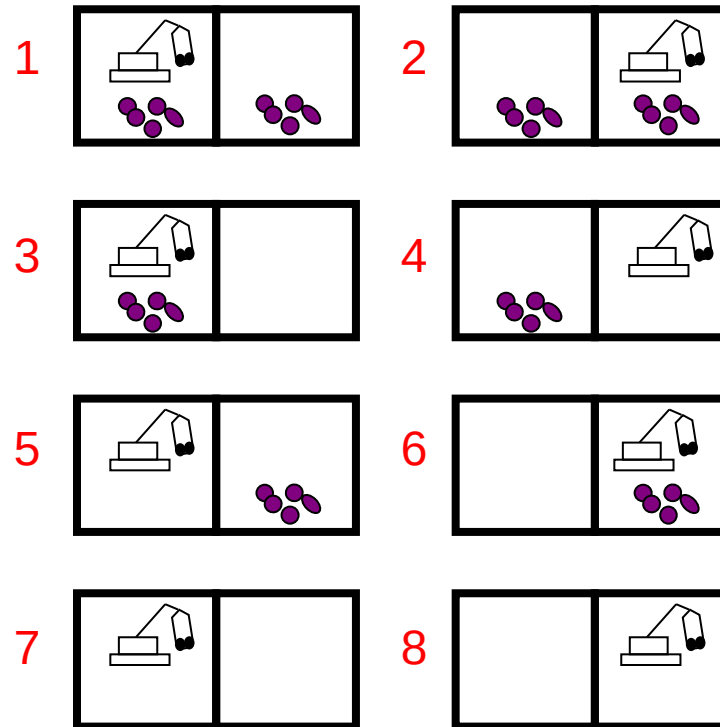
- 如果Agent感知不到任何信息，我们称之为无传感问题。这时，Agent无法断定自己的物理状态。
- 无传感器问题是否无解？



祝恩

无传感器的吸尘器

- 吸尘器世界的无传感版本（但动作具有确定性）。假设Agent知道世界的地理情况，但不知道自己的位置和地上垃圾的分布。
- 初始状态可能是集合 $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ 中的一个。
- 行动 $Right$ 导致Agent在 $\{2,4,6,8\}$ 的某个状态中。行动序列 $[Right, Suck]$ 总会导致状态集 $\{4,8\}$ 。
- 不管初始状态是什么， $[Right, Suck, Left, Suck]$ 确保Agent到达目标状态7。



祝恩

搜索信念状态空间

- 假设物理问题 P 由 $ACTIONS_P$, $RESULT_P$, $GOAL-TEST_P$ 和 $STEP-COST_P$ 定义。
- 不再搜索物理状态空间，转而搜索信念状态空间，我们可以如下定义对应的无传感问题：
- 信念状态：整个信念状态空间包含物理状态的每个可能集合。如果 P 有 N 个状态，那么这个无传感问题有 2^N 个信念状态。
- 初始(信念)状态： P 中所有状态的集合。

祝恩

信念状态空间搜索问题的形式化

- 假设物理问题 P 由 $ACTIONS_P$, $RESULT_P$, $GOAL-TEST_P$ 和 $STEP-COST_P$ 定义。

- 建立信念状态空间搜索的形式化：
 - 初始信念状态
 - 行动 $ACTIONS(b)$
 - 转移模型 $RESULT(b,a)$
 - 目标测试 $GOAL-TEST$
 - 单步动作代价 $STEP-COST$

祝恩

ACTIONS(b)

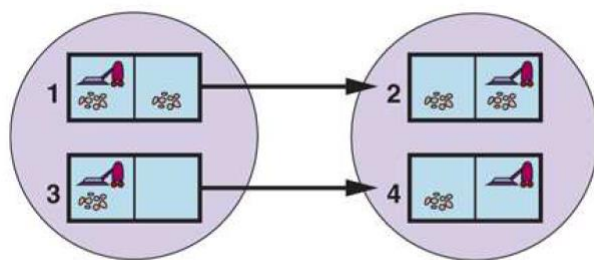
- 行动ACTIONS(b): 假设Agent的信念状态 $b = \{s_1, s_2\}$, 但 $\text{ACTIONS}_p(s_1) \neq \text{ACTIONS}_p(s_2)$; Agent就不确定哪个行动是合法的。
- 如果非法行动是安全的, 那么在当前信念状态 b 下的任一物理状态采取**行动的并集**是安全的。
- 如果非法行动是不安全的, 可考虑允许**交集**。
- 对吸尘器世界而言, 每个状态有相同的合法行动, 因此两种方法有同样的结果。

祝恩

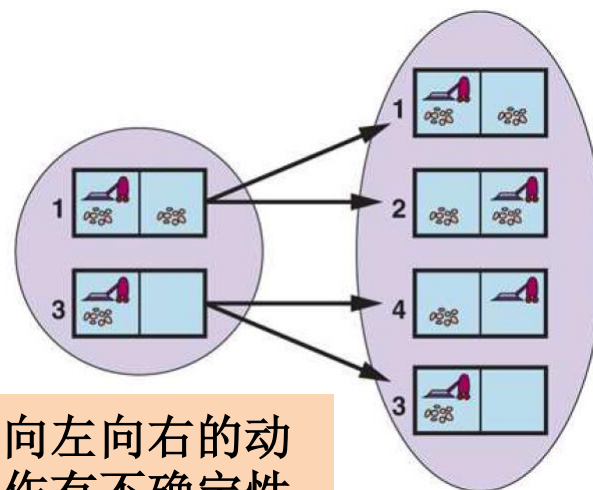
RESULT(b,a)返回一个新信念状态

□ 转移模型RESULT(b,a) = b' :

- 对于确定性的行动,
 $b' = \{s' : s' = \text{RESULT}_p(s,a) \text{ 且 } s \in b\}$,
 b' 决不会比 b 大。
- 对于不确定性的行动,
 $b' = \{s' : s' \in \text{RESULT}_p(s,a) \text{ 且 } s \in b\}$,
 b' 可能会大于 b 。



确定性动作



向左向右的动
作有不确定性

GOAL-TEST(b)

- 目标测试：Agent需要一个确保生效的规划，意味着一个信念状态满足目标仅当**其中所有的物理状态都满足Goal-Test_p**。Agent可能不经意间很早就到达了目标，但它并不知道它已经做到了。

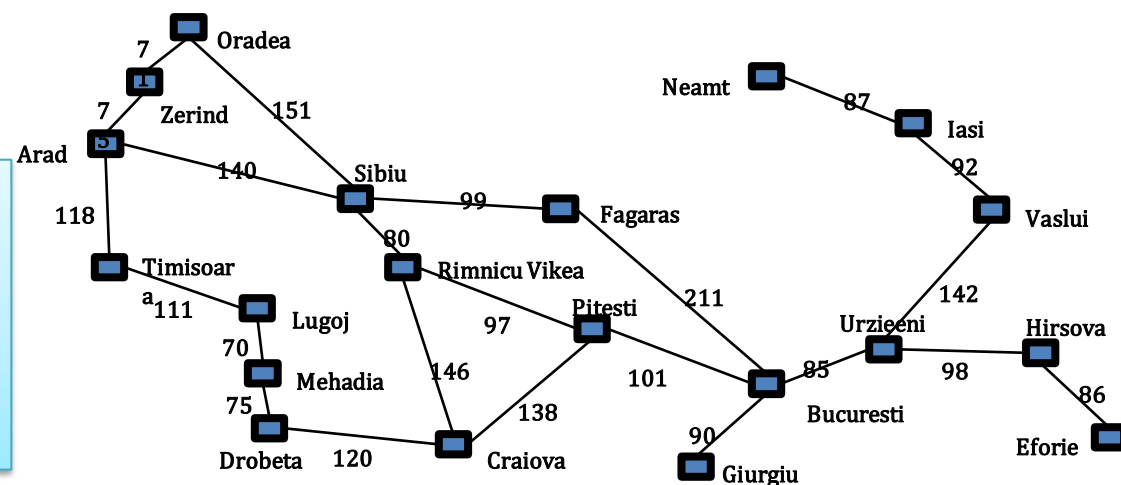
祝恩

动作代价

- 动作代价：同样棘手。如果同一行动在不同状态下可能有不同的开销，那么在给定信念状态下采取这种行动会有几个可能的值。目前我们假设一个行动的开销在所有状态下是相同的。

In(Zerind)时,
Goto(Arad)的开销是7

In(Sibiu)时,
Goto(Arad)的开销是140



祝恩

复杂环境的搜索(2)

祝恩
计算机学院
国防科技大学

祝恩



12 October 2022

3 部分可观察的环境



部分可观察问题

- 对于部分可观察问题，规定环境如何生成Agent的感知信息。可定义吸尘器世界的局部感知为Agent有位置传感器和局部垃圾传感器，它不能感知其他方格中的垃圾。

祝恩

部分可观察问题的形式化

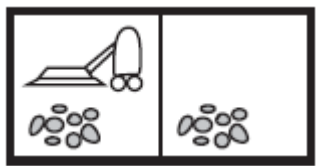
- $\text{PERCEPT}(s)$ 函数
 - 初始信念状态
 - 行动 $\text{ACTIONS}(b)$
 - 转移模型 $\text{RESULT}(b,a)$
 - 目标测试 GOAL-TEST
 - 动作代价 STEP-COST
-
- 就像无感知信息的问题一样，从底层的物理问题可以构造出信念状态空间的 ACTIONS , STEP-COST , GOAL-TEST , RESULT 。

祝恩

PERCEPT(*s*)

- 部分可观察问题的形式化包括PERCEPT(*s*)函数，返回给定状态的感知信息。如果感知本身是不确定的，则PERCEPT(*s*)函数返回所有可能感知信息的集合。
- 对于局部感知的吸尘器世界，状态1的PERCEPT(*s*)函数值为[A, *Dirty*]。
- 对于完全可观察的问题，PERCEPT(*s*)=*s*。
- 对于无感知信息的问题，PERCEPT(*s*)=*null*。

1



[A, *Dirty*, *unknown*]

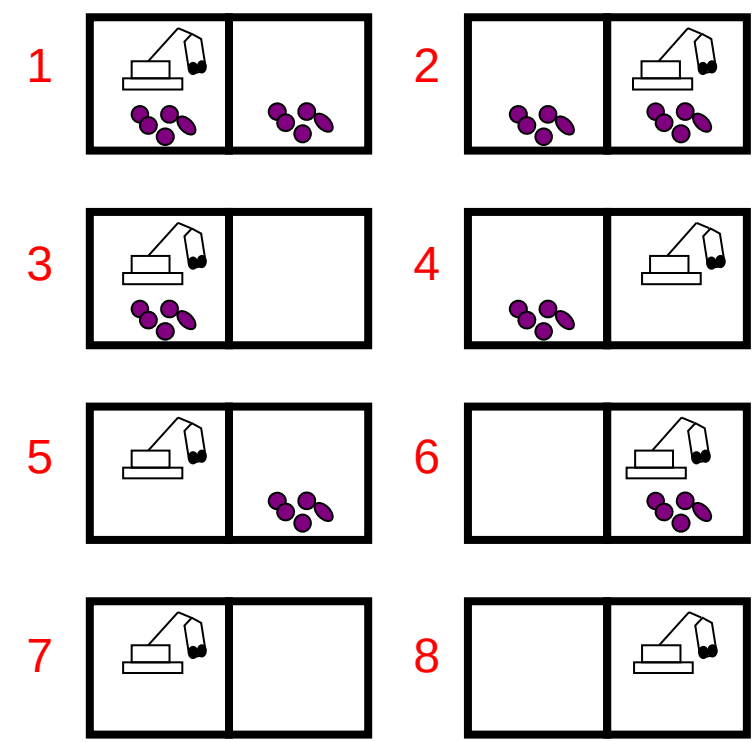
[A, *Dirty*, *Dirty*]

[*unknown*, *unknown*, *unknown*]

祝恩

初始信念状态

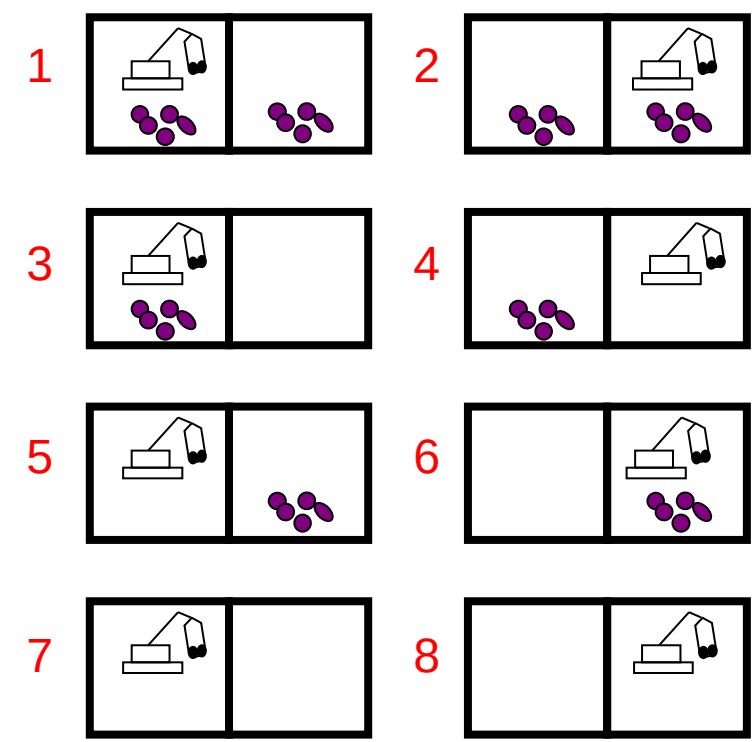
- 通过感知确定初始信念状态
- 当只有局部观察信息，很可能是几个状态都产生给定感知信息。例如，状态1和状态3都产生[A, Dirty]。假设这是初始感知信息，初始信念状态就是{1, 3}。



祝恩

RESULT(b,a)

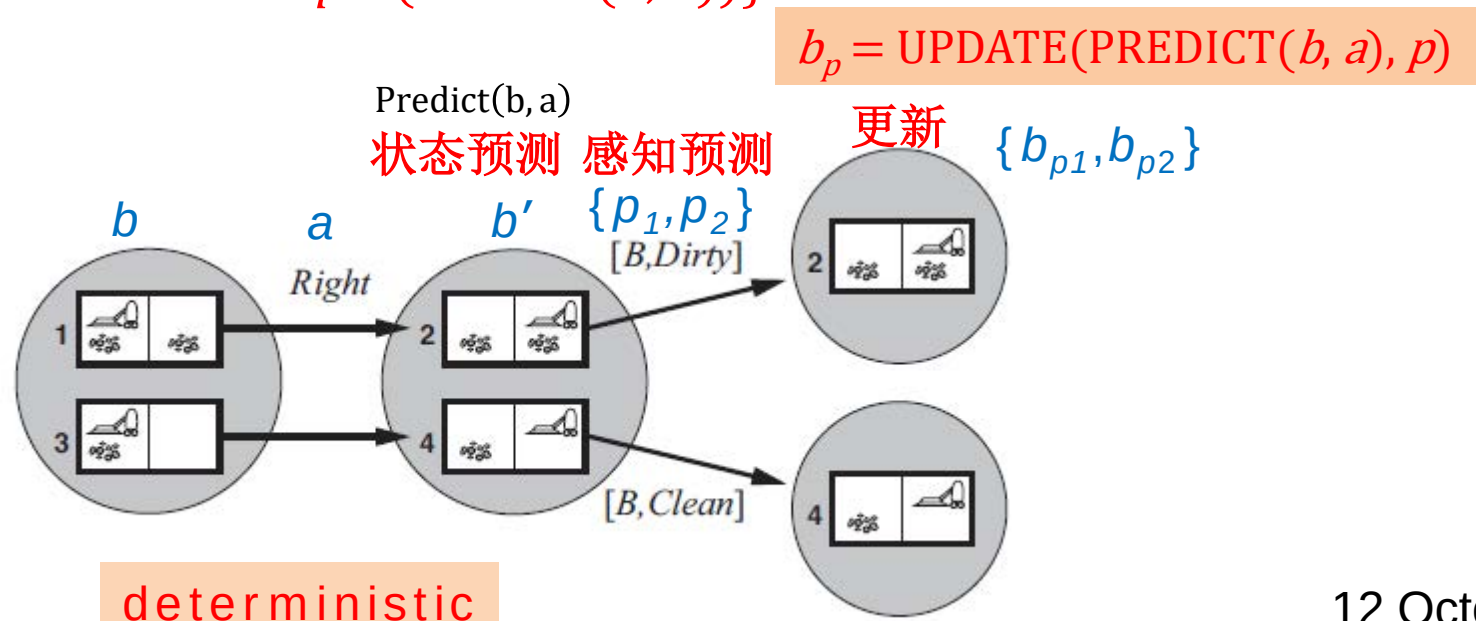
- 对于转移模型，我们可以将导致从一个信念状态转移到另一信念状态的一个特定行动看做是通过两步：
(1)执行动作之后进行预测
(2)感知观察之后进行更新而完成的。



祝恩

□ RESULT(b,a) 返回可能的结果信念状态构成的集合

- 执行动作之后进行预测：在信念状态 b 执行动作 a ，预测的信念状态为 $b' = \text{Predict}(b,a) = \bigcup_{s \in b} \text{Result}(s,a)$ 。
- 感知预测：确定预测信念状态 b' 里可观察到的感知 p 的集合： $\text{PossiblePercepts}(b') = \{p \mid \text{Percept}(s) = p \text{ 且 } s \in b'\}$
- 感知观察之后进行更新：对于每个可能的感知结果，确定可能得到的信念状态。新的信念状态 b_p 是 b' 中可能产生该感知 p 的状态的集合： $b_p = \text{Update}(b',p) = \{s \mid \text{Percept}(s) = p \text{ 且 } s \in b'\}$
- 综合考虑这三个阶段，我们对给定行动和一系列可能感知得出可能的信念状态： $\text{Result}(b,a) = \{b_p \mid b_p = \text{Update}(\text{Predict}(b,a),p), p \in \text{PossiblePercepts}(\text{Predict}(b,a))\}$ 。

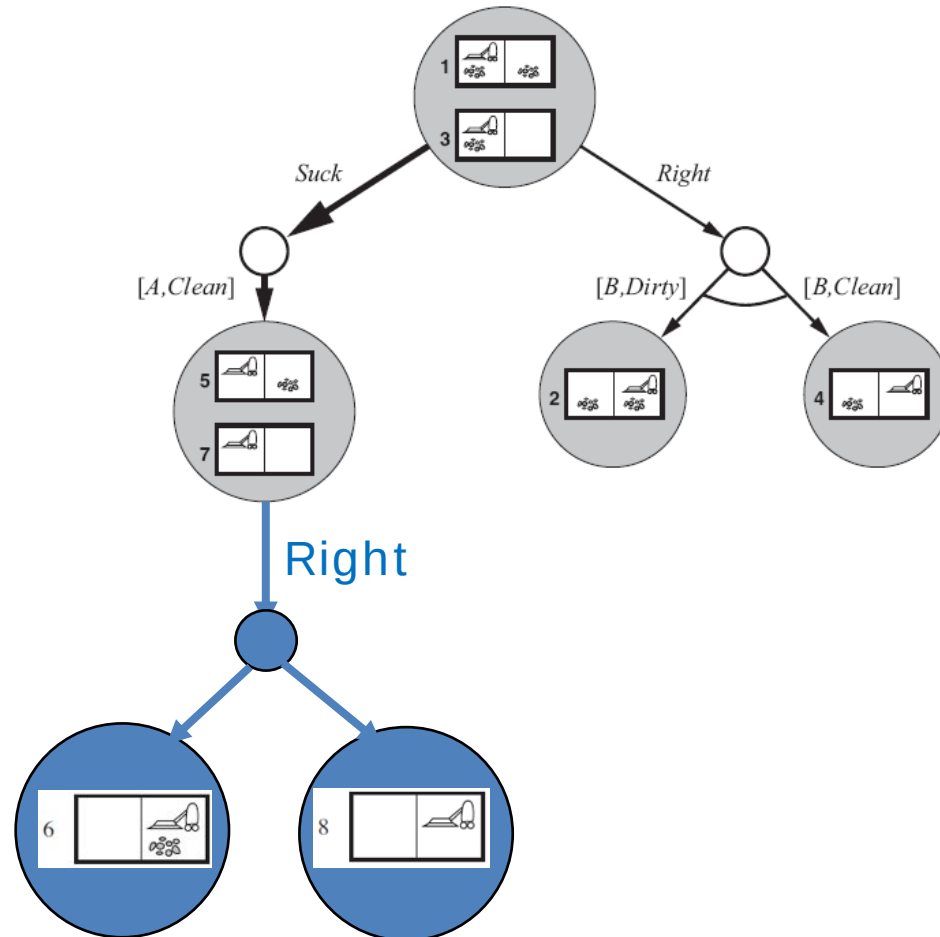


祝恩

slippery吸尘器的解

解是一个条件规划:

[Suck, Right, **if** $Bstate = \{6\}$ **then** Suck **else** []]



祝恩

脱机与联机、联机局部搜索、竞争比，
无知、联机搜索中的学习

祝恩

4 未知环境与联机搜索



脱机搜索

□ 目前的两种模式

1. 计算阶段(脱机搜索)+执行阶段的**两阶段模式**
 - 完全可观察的确定性环境；完全不可观察的环境。
2. 计算阶段(脱机搜索)+执行-感知交替进行阶段的**两阶段模式**
 - 完全可观察的不确定性环境；部分可观察的环境。

□ **脱机搜索：**计算出完整的方案（然后执行该方案），脱机搜索只涉及计算过程，不涉及动作执行过程。

□ 如果 $\text{Result}(s,a)$ 是未知的怎么办？

祝恩

计算与执行交替进行

- Agent不清楚自身的状态和行动的结果，这时的Agent面临联机搜索问题。
- 联机搜索：
 - 如果 $\text{Result}(s,a)$ 未知，执行一个动作，然后感知环境，观察这个动作执行产生了什么结果，根据感知结果计算下一步的行动计划，这是一个**计算-执行-感知交替**进行的过程，无法将任务分成两个阶段。

祝恩

只能扩展实际占据的结点

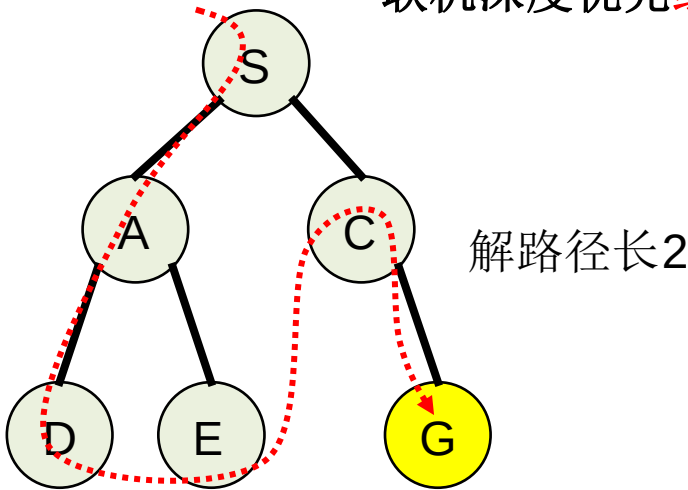
- 脱机算法在状态空间的一部分扩展一个结点后，**能马上跳到**状态空间的另一部分扩展另一个结点。
- 联机算法只会**扩展它实际占据的**结点。为了避免遍历整个搜索树去扩展下一个结点，**按照局部顺序扩展结点**看来更好一些，深度优先搜索具有这个性质——**联机深度优先搜索**。

祝恩

只能扩展实际占据的结点

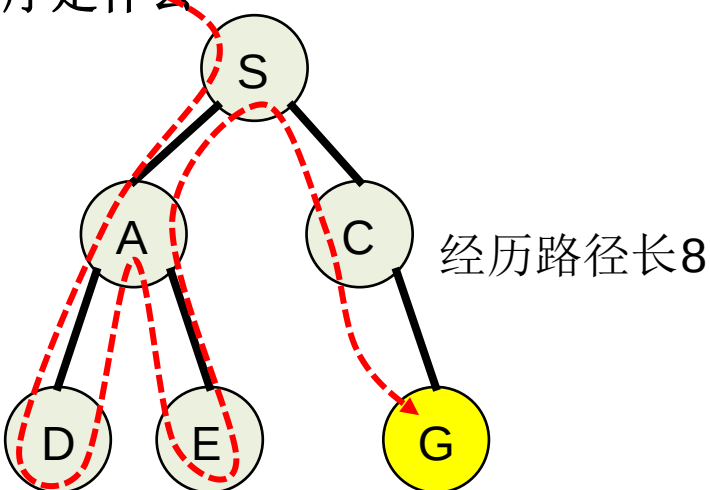
DFS vs. ONLINE-DFS

脱机深度优先**考查**顺序是什么
联机深度优先**经历**顺序是什么



脱机深度优先**考查**顺序
SADECG (6个结点)

只是模拟，不实际经历
状态空间的**行动可以不可逆**



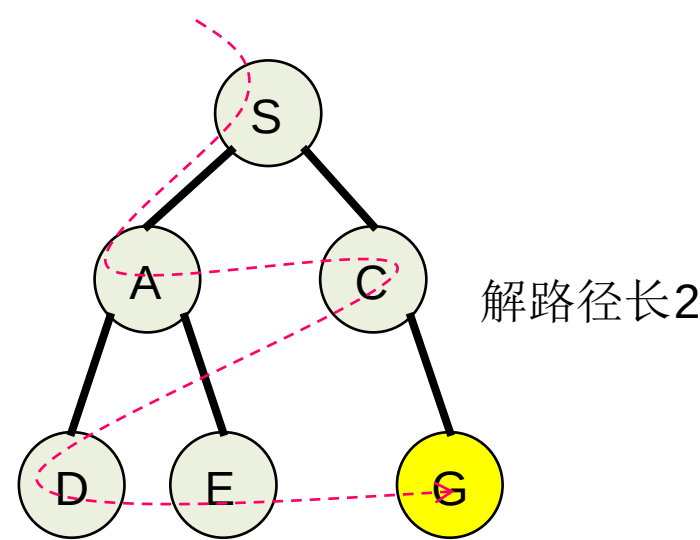
联机深度优先**经历**顺序
SADAEASCG (9个结点)

不是模拟，是实际经历
状态空间的**行动必须可逆**

祝恩

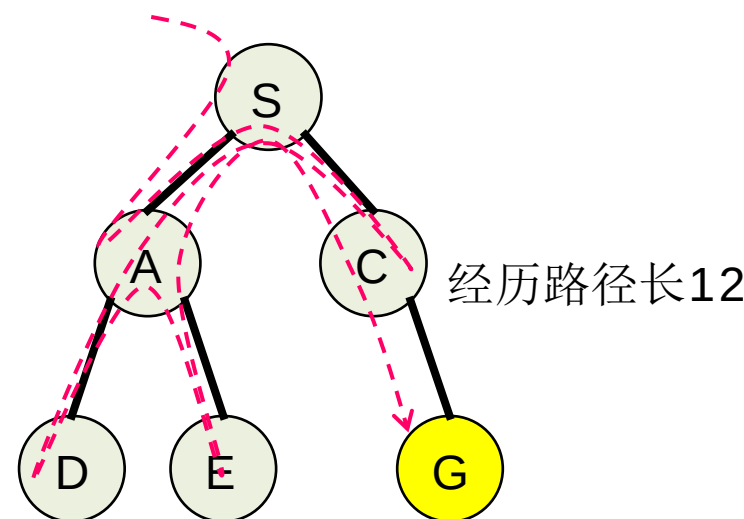
只能扩展实际占据的结点

❑ BFS vs. ONLINE-BFS



脱机宽度优先**考查**顺序
SACDEG (6个结点)

只是模拟，不实际经历
状态空间的**行动可以不可逆**



联机宽度优先**经历**顺序
S A SC SAD AE ASCG
13个结点

只是模拟，不实际经历
状态空间的**行动必须可逆**

祝恩

联机搜索的无知

□ 联机搜索Agent只知道以下信息：

1. $ACTIONS(s)$
2. $c(s,a,s')$, 只有当Agent知道行动的结果为 s' 时才能使用这个函数
3. $GOAL-TEST(s)$
4. 可能有一个启发式函数 $h(s)$ 预测 s 到目标的距离

□ 联机搜索Agent不知道：

5. $RESULT(s,a)$, 除非在 s 执行了 a , 然后查看结果

祝恩

联机搜索中的学习

□ 联机搜索Agent初始对环境的无知，给Agent提供了一些**学习**的机会。

□ 学习什么？

学习 $\text{RESULT}(s,a)$ /学习到一般化的规则

学习每个状态更精确的估计值

祝恩

联机搜索中的学习

- 要达到这些必须做两件事情。

要有描述规则的方法

- 首先，需要对这类一般规则做规范的、明确的可操作描述；到目前为止，我们把这些信息隐藏在称为RESULT函数的黑盒中。第III部分（知识表示）讨论这个问题。

要有学习规则的算法

- 其次，需要有算法能够根据Agent得到的观察信息来构造合适的一般化规则。机器学习可解决这个问题。

祝恩

Thanks

祝恩

12 October 2022